

23. Let R be a relation on the open interval $(-1, 1)$ and is given by

$R = \{(x, y) : |x + y| < 2\}$. Then which one of the following is correct ?

- (a) R is reflexive but neither symmetric nor transitive
- (b) R is reflexive and symmetric but not transitive
- (c) R is reflexive and transitive but not symmetric
- (d) R is an equivalence relation

24. For any three non-empty sets A, B, C , what is

$(A \cup B) - \{(A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B)\}$ equal to ?

- (a) Null set
- (b) A
- (c) B
- (d) $(A \cup B) - (A \cap B)$

25. If a, b, c are the sides of triangle ABC , then what is

$$\begin{vmatrix} a^2 & b \sin A & c \sin A \\ b \sin A & 1 & \cos A \\ c \sin A & \cos A & 1 \end{vmatrix} \text{ equal to ?}$$

- (a) Zero
- (b) Area of triangle
- (c) Perimeter of triangle
- (d) $a^2 + b^2 + c^2$

26. If a, b, c are in AP; b, c, d are in GP; c, d, e are in HP, then which of the following is/are correct ?

1. a, c and e are in GP

2. $\frac{1}{a}, \frac{1}{c}, \frac{1}{e}$ are in GP

Select the correct answer using the code given below :

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

27. What is the number of solutions of $\log_4(x-1) = \log_2(x-3)$?

- (a) Zero
- (b) One
- (c) Two
- (d) Three

28. For $x \geq y > 1$,

$$\text{let } \log_x\left(\frac{x}{y}\right) + \log_y\left(\frac{y}{x}\right) = k,$$

then the value of k can never be equal to

- (a) -1
- (b) $-\frac{1}{2}$
- (c) 0
- (d) 1

29. यदि $A = \begin{bmatrix} \sin 2\theta & 2\sin^2 \theta - 1 & 0 \\ \cos 2\theta & 2\sin \theta \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, तो

निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

1. $A^{-1} = \text{adj}A$
2. A विषम सममित आव्यूह है
3. $A^{-1} = A^T$

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1
- (b) 1 और 2
- (c) 1 और 3
- (d) 2 और 3

30. $(1-x^2)^{20} \left(2-x^2-\frac{1}{x^2}\right)^{-5}$ के प्रसरण में x^{10} का गुणांक क्या है ?

- (a) -1
- (b) 1
- (c) 10
- (d) x^{10} के गुणांक का अस्तित्व नहीं है

31. यदि $\left(mx + \frac{1}{x}\right)^n$ के प्रसरण में 4th पद $\frac{5}{2}$ है, तो mn का मान क्या है ?

- (a) -3
- (b) 3
- (c) 6
- (d) 12

32. यदि a, b और c ($a > 0, c > 0$) GP में हैं, तो समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

1. समीकरण के अधिकल्पित मूल हैं ।
2. समीकरण के मूलों का अनुपात $1 : \omega$ है जहाँ ω एक का एक घनमूल है ।
3. समीकरण के मूलों का गुणनफल $\left(\frac{b^2}{a^2}\right)$ है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं ?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3